

Práctica del tema 3: benchmarking

Conceptos previos

1. Leer y entender el capítulo 8 del libro recomendado en la asignatura (Figura 8.1).
2. Sysbench benchmark
El benchmark Sysbench es una suite de cargas dedicadas a evaluar la CPU, la memoria, el sistema E/S, ... En concreto, la carga de CPU ejecuta operaciones números primos, pudiendo variar el número de CPUs que se quieren utilizar en la ejecución de la carga. El comando para ejecutar la carga es el siguiente (para versiones inferiores a la 1)¹:

`$sysbench -test=cpu -max-prime=<> -cpu-max-threads=<> run`

Para las versiones de Sysbench superiores a 1.x, se deberá modificar el comando de ejecución añadiendo “time=0” y “events=<cantidad_de_carga>”. Verifica la sintaxis correcta para tu Sistema Operativo.

Realización de la práctica

Para la evaluación del sistema actual, se utilizará la carga Sysbench CPU con un porcentaje de uso de la CPU del 75%, la cual se ejecutará en el sistema actual y se harán uso de las técnicas de monitorización ya aprendidas en la práctica anterior. De este modo, se pide responder a las siguientes preguntas:

1. Explica con detalle cómo es el diseño y la implementación del experimento para evaluar el sistema actual. Se deben justificar las decisiones tomadas, desde el número de muestras que se van a tomar hasta qué monitores se van a lazar y por qué.
2. ¿Cómo se comporta el sistema actual si variamos la carga varía en 25000, 50000, 100000 y 150000 números primos? ¿Cómo es el comportamiento del tiempo de respuesta y la productividad? Indica el valor para cada una de las ejecuciones del experimento y el valor medio (de todos los experimentos).
3. ¿Cuál es el porcentaje medio de uso de CPU y de memoria del sistema para cada una de las cargas ejecutadas? ¿Por qué se produce ese comportamiento? Además, muéstralo gráficamente a lo largo del tiempo de ejecución de la carga.

A continuación, se deberá ejecutar la carga de trabajo igual a 100000 números primos, pero con el porcentaje de uso de la CPU al 100%. La experimentación se realizará de la misma forma que los casos anteriores (para el 75% de uso de la CPU). Si comparamos la carga de 100000 números primos con un 75% de CPU y un 100% de CPU, ¿qué diferencias hay en cuanto al tiempo de respuesta y la productividad?

¹ <https://wiki.gentoo.org/wiki/Sysbench>

Para versiones superiores a la 1, consultar la documentación al respecto: \$man sysbench

Para finalizar, se querrá evaluar el sistema actual cuando la carga es fija y se varían los recursos de la CPU (25% de CPU, 50% de CPU, ...). Para ello, se seleccionará la carga de 100000 números primos.

4. ¿Cómo se comporta el tiempo de respuesta a medida que aumentan los recursos de la CPU? ¿Y la productividad?
5. ¿Existe algún tipo de relación entre los recursos de la CPU y el tiempo de respuesta?

Instrucciones para la entrega

- Fecha máxima de entrega: 31 de marzo del 2025 a las 23:59h.
- Se deberá entregar un único fichero .pdf con la resolución de la práctica.